

Test Aleatorio #1

Actualizado el 18/03/2026

1. «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas» da título en la Constitución Española:

- a) Al Capítulo I del Título I.
- b) A la Sección 2ª del Capítulo III del Título I.
- c) A la Sección 1ª del Capítulo II del Título I.
- d) A la Sección 2ª del Capítulo I del Título I.

2. La Constitución Española de 1978 se estructura en:

- a) 169 artículos, 9 disposiciones adicionales, 4 transitorias, 1 disposición final.
- b) 167 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.
- c) 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 2 disposiciones finales.
- d) 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.

3. ¿Cuál de las siguientes funciones NO es encomendada al Gobierno según el artículo 97 de la Constitución Española de 1978?

- a) Acreditar a los embajadores y otros representantes diplomáticos.
- b) Dirigir la política interior y exterior.
- c) Ejercer la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
- d) Dirigir la Administración civil y militar.

4. El órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, como establece el artículo 123 de la Constitución Española, es:

- a) El Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
- b) La Audiencia Nacional.
- c) El Tribunal Supremo, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
- d) El Consejo General del Poder Judicial.

5. En la reforma de los Estatutos intervienen las Cortes Generales:

- a) Siempre.
- b) Nunca.
- c) Sólo cuando se trate de Comunidades Autónomas que accedieron por la vía común.
- d) En las Comunidades Autónomas de vía especial exclusivamente.

6. Corresponde al subsecretario (señale la falsa):

- a) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento
- b) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de la Subsecretaría
- c) Nombrar y cesar a los Subdirectores y asimilados dependientes de la Subsecretaría
- d) Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral

7. El tratado que estableció la Unión Europea es:

- a) Tratado de Roma.
- b) Tratado de Lisboa.
- c) Tratado de Ámsterdam.
- d) Tratado de Maastricht.

8. Indique en donde tiene su sede de la Comisión Europea:

- a) Estrasburgo.
- b) Bruselas.
- c) Luxemburgo.
- d) París.

9. Según el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto, para un mandato de:

- a) 5 años
- b) 4 años
- c) 2 años
- d) 3 años

10. Si el Consejo de la Unión Europea en algún acuerdo necesita de mayoría cualificada se produce:

- a) Acuerdos cualificados.
- b) Acuerdos ponderados.
- c) Valoración de los votos.
- d) Ponderación de los votos.

11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿en qué ámbito la Unión dispone de competencia exclusiva?

- a) La unión aduanera.
- b) Las redes transeuropeas.
- c) La cohesión económica, social y territorial.
- d) La protección de los consumidores.

12. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de:

- a) Decretos-leyes.
- b) Decretos Legislativos.
- c) Reglamentos.
- d) -

13. Las fuentes del derecho administrativo español se agrupan por clases, en:

- a) Directas e indirectas
- b) Escritas y no escritas
- c) Primarias y subsidiarias
- d) Todas las anteriores

14. Según el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración deberá mantener un archivo electrónico único...

- a) de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados
- b) de los documentos electrónicos y en papel que correspondan a procedimientos finalizados
- c) de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos abiertos o finalizados
- d) de los documentos electrónicos y en papel que correspondan a procedimientos abiertos o finalizados

15. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los conflictos de atribuciones entre órganos administrativos, sólo podrán suscitarse entre:

- a) Órganos de una misma Administración relacionados jerárquicamente.
- b) Órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente.
- c) Órganos de una misma o distinta Administración relacionados jerárquicamente.
- d) Órganos de distinta Administración no relacionados jerárquicamente.

16. Cuál de los siguientes órganos no es un órgano de contratación en el ámbito de un ministerio:

- a) Ministro
- b) Secretario de Estado
- c) Junta de Contratación
- d) Mesa de Contratación

17. El funcionamiento de la Junta de Contratación Centralizada se regula en:

- a) HAP/2028/2013
- b) HAP/2834/2015
- c) RD 695/2013
- d) Ninguna de las anteriores

18. ¿Cuál de los siguientes no es un Plan español sobre medio ambiente?

- a) Plan Nacional de Reforestación
- b) Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
- c) Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
- d) Plan Forestal Español

19. ¿Cuál de los siguientes no es un Plan europeo sobre medio ambiente?

- a) Red Natura 2000
- b) Marco clima 2030
- c) Pacto verde Europeo
- d) Plan de Acción europeo para la Contaminación Cero

20. Cuál de las siguientes leyes no está incluida en la reforma tributaria llevada a cabo en el año 2014:

- a) Ley 26/2014, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
- b) Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades
- c) Ley 28/2014, de Impuestos Especiales
- d) Ley 29/2014, del Impuesto de Valor Añadido

21. ¿Qué porcentaje del PIB representa aproximadamente el sector primario en España?

- a) 26%
- b) 50%
- c) 5%
- d) 3%

22. ¿Qué artículo de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, regula las acciones positivas?

- a) Art. 13, L.O.3/2007.
- b) Art. 14, L.O.3/2007.
- c) Art. 11, L.O.3/2007.
- d) Ninguna es correcta.

23. Señale cómo se clasifica la situación de dependencia conforme a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia:

- a) En dos grados, cada uno dividido en dos niveles.
- b) En dos grados, cada uno dividido en tres niveles.
- c) En tres grados, cada uno dividido en dos niveles.
- d) En tres grados, cada uno dividido en tres niveles.

24. ¿Qué es el geo-bloqueo, contra el que pretende ser solución la estrategia para el Mercado Único Digital en Europa?

- a) Es la discriminación en la búsqueda de un empleo según el país de origen del trabajador
- b) Es la imposibilidad de pasar la aduana para paquetes comprados en tiendas online de ciertos países
- c) Es la práctica por la cual los vendedores online deniegan a los consumidores el acceso a su página web en función de su localización o le ofrecen precios distintos
- d) Es la práctica comercial por la que varias tiendas online ofrecen el mismo producto a precios pre-acordados entre ellas, limitando la competencia

25. ¿Qué norma recoge que: Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados. La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados?

- a) Ninguna. Ya nos gustaría.
- b) El EBEP
- c) La LOFP
- d) La 39/2015

26. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el personal eventual:

- a) No es empleado público.
- b) Es empleado público clasificado como personal funcionario.
- c) Es empleado público pero no está clasificado como personal funcionario.
- d) Es empleado público clasificado como personal directivo profesional.

27. Entre los permisos de los funcionarios públicos recogidos en el art. 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, está:

- a) Por lactancia de un hijo menor de doce meses una hora diaria de ausencia del trabajo.
- b) Por enfermedad grave de un tío.
- c) Por asuntos particulares doce días al año.
- d) Por matrimonio dos meses.

28. Según el artículo 13 de la Ley Reguladora del Ejercicio de Alto Cargo de la AGE, los altos cargos ejercerán sus funciones:

- a) con dedicación exclusiva y podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena.
- b) con dedicación exclusiva y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena.
- c) con dedicación exclusiva y podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, de carácter privado, por cuenta propia o ajena.
- d) Podrán percibir cualquier otra remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas o entidades vinculadas o dependientes de ellas, ni cualquier otra percepción que, directa o indirectamente, provenga de una actividad privada simultánea.

29. Las disposiciones del Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, relativas al Buen Gobierno, son de aplicación:

- a) A todo el personal funcionario de la Administración General del Estado.
- b) A las personas titulares de las subdirecciones generales y niveles asimilados de la Administración General del Estado.
- c) A los altos cargos de la Administración General del Estado.
- d) Al personal directivo público profesional de la Administración General del Estado.

30. De entre las siguientes opciones, indique cuál de los tipos de datos sensibles no está especialmente protegido por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales:

- a) De salud.
- b) Administrativos.
- c) De religión.
- d) De origen racial.

31. Según la Ley 37/2007 de Reutilización de Información del Sector Público, son infracciones graves:

- a) La reutilización de la información para una finalidad distinta a la que se concedió.
- b) La falta de mención de la fecha de la última actualización de la información.
- c) La desnaturalización del sentido de la información para cuya reutilización se haya concedido una licencia.
- d) La ausencia de cita de la fuente.

32. ¿A qué área pertenece generalmente el departamento de microinformática?

- a) Sistemas
- b) Logística
- c) Comunicaciones
- d) Seguridad

33. ¿Cuál de las siguientes no es una fortaleza de PMBOK?

- a) Está orientada a sucesos.
- b) Indica el conocimiento necesario para manejar el ciclo vital de cualquier proyecto a través de sus procesos.
- c) Define para cada proceso sus entradas, herramientas, técnicas y reportes necesarios.
- d) Define un cuerpo de conocimiento en el que cualquier industria pueda construir las mejores prácticas específicas para su área de aplicación.

34. Indique la respuesta correcta: en un diagrama de PERT:

- a) Los tiempos de las actividades son determinísticos.
- b) Los tiempos de las actividades son referentes a actividades similares.
- c) Los tiempos de las actividades son probabilísticos.
- d) No se indica tiempos.

35. Si una tarea crítica dentro de un diagrama PERT se retrasa:

- a) El proyecto se retrasará
- b) La duración del camino crítico no variará
- c) No se puede afirmar qué ocurrirá con la duración del camino crítico
- d) Ninguna es correcta

36. Sobre el Scrum Team, cual es la afirmación falsa:

- a) Cada miembro del equipo tiene que tener un rol específico y no puede asumir tareas que no estén dentro de su área de especialización
- b) Los miembros del equipo deben tener un perfil en 'T' (manejo en una serie amplia de áreas, con conocimientos en profundidad en unas pocas)
- c) Cada miembro del equipo tiene que tener un conocimiento más amplio de un área
- d) Cada miembro del equipo puede asumir cualquier tipo de tarea

37. ¿Cuál de las siguientes NO es una práctica común dentro del marco de trabajo Scrum?

- a) Daily Scrum: Una reunión diaria de 15 minutos donde el equipo revisa el progreso, identifica obstáculos y planifica el trabajo del día.
- b) Sprint Planning: Una reunión al inicio de cada Sprint donde se define el trabajo a realizar y se crea un Sprint Goal.
- c) Sprint Review: Una reunión al final de cada Sprint donde se presenta el incremento del producto al Product Owner y a los stakeholders, y se realiza una retrospectiva para mejorar el proceso.
- d) Waterfall Planning: Una planificación detallada y completa del proyecto desde el inicio hasta el final, sin posibilidad de cambios.

38. Según el artículo 34 del Esquema Nacional de Seguridad, (Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. consolidado), los sistemas de información a los que se refiere el RD serán objeto de una auditoria regular ordinaria que verifique el cumplimiento de los requerimientos del Esquema Nacional de Seguridad, al menos:

- a) Cada año
- b) Cada dos años
- c) Cada cinco años
- d) -

39. De conformidad con el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, es cierto que:

- a) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 60.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 20.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.
- b) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. Los contratos menores no requieren publicación.
- c) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.
- d) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 60.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 20.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. Los contratos menores no requieren publicación.

40. Según la resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos, ¿cuál de los siguientes es uno de los elementos que conforman un documento electrónico generado a partir de un documento digitalizado?

- a) La imagen electrónica que representará el aspecto y contenido del documento en el soporte origen
- b) Los metadatos mínimos obligatorios definidos en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente Electrónico
- c) La firma electrónica de la imagen electrónica y de los metadatos de acuerdo con la normativa aplicable
- d) El índice electrónico que garantizará la integridad del documento electrónico

41. De acuerdo con lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad, en su Anexo I, las dimensiones de la seguridad son las siguientes

- a) Disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad
- b) Disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y no repudio
- c) Disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad.
- d) -

42. La plataforma de validación de certificados VALIDE del Ministerio de la Presidencia permite validar:

- a) Las URLs de los portales de las Administraciones Públicas.
- b) Los códigos seguros de verificación.
- c) Los certificados de sedes electrónicas y los códigos seguros de verificación.
- d) Los certificados de sede electrónica.

43. El American National Standard Institute (ANSI):

- a) Es el representante en EE.UU. de la ISO
- b) Ha desarrollado el estándar FDDI
- c) Las respuestas 'a' y 'b' son falsas
- d) Las respuestas 'a' y 'b' son verdaderas

44. En total, ¿de cuántas misiones se compone el programa Horizonte Europa?

- a) 5
- b) 3
- c) 7
- d) 4

45. ¿A cuál de las siguientes arquitecturas paralelas pertenecen las arquitecturas Pipeline?

- a) SISD
- b) SIMD
- c) MISD
- d) MIMD

46. Una sentencia JCL comienza con:

- a) //
- b) *+
- c) #>
- d) \$>

47. ¿Cuál de las siguientes es una solución MDM (Mobile Device Management) para la gestión de dispositivos móviles?:

- a) Magento
- b) borda
- c) AirWatch
- d) Kobli

48. Una forma de seguridad tecnológica o sistema de gestión que garantiza la administración de dispositivos móviles, como Smartphones, Tablets y Laptops dentro de la red corporativa de una organización es:

- a) MDM.
- b) BYOD.
- c) MAM.
- d) TCP.

49. Indique la opción correcta en relación a la virtualización basada en contenedores:

- a) Los contenedores son instancias aisladas de ejecución de usuario que comparten un núcleo de sistema operativo común.
- b) Cada contenedor integra un sistema operativo completo, incluido el kernel.
- c) Los contenedores requieren ejecutarse dentro de un hipervisor.
- d) Los contenedores no pueden ejecutarse dentro de máquinas virtuales.

50. Dentro de las funciones del sistema operativo, existen varios tipos de planificación del procesador. La planificación no apropiativa es:

- a) Aquella en la cual, una vez que a un proceso le toca su turno de ejecución, ya no puede ser suspendido y no se le puede arrebatar la CPU. Este esquema puede ser peligroso, ya que si el proceso contiene ciclos infinitos, el resto de los procesos pueden quedar aplazados indefinidamente.
- b) Aquella en la cual, una vez que a un proceso le toca su turno de ejecución, ya no puede ser suspendido y no se le puede arrebatar la CPU. Este esquema nunca genera ciclos infinitos, porque el resto de los procesos no quedarán aplazados indefinidamente y eventualmente entrarán a ejecutarse.
- c) Aquella en la que existe un reloj que lanza interrupciones periódicas en las cuales el planificador toma el control y se decide si el mismo proceso seguirá ejecutándose o se le da su turno a otro proceso.
- d) Aquella en la que existe un reloj que lanza interrupciones periódicas en las cuales el planificador toma el control y basándose en algoritmos de prioridades, se decide si el mismo proceso seguirá ejecutándose o se le da su turno a otro proceso.

51. En un entorno transaccional, ¿cuál de las siguientes acciones traería como resultado una disminución del tiempo de respuesta?

- a) Compactación de datos en el dispositivo de almacenamiento magnético, para disminuir el número de E/S al DASD
- b) Ampliación de la partición de memoria principal para los programas activos, para disminuir la frecuencia de 'swapping'
- c) Ampliación de la memoria virtual, para disminuir la paginación
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

52. ¿Cuál es una característica de los sistemas operativos distribuidos?

- a) Reloj común.
- b) Concurrencia global.
- c) Homogeneidad.
- d) Dependencia de fallos de los nodos del sistema.

53. ¿Cuál de los siguientes tipos de sistemas de ficheros, lo es de red?

- a) ext2
- b) swap
- c) SMB
- d) MSB

54. Para crear un Failover Cluster con dos nodos Windows Server 2019 y un disco iSCSI compartido, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- a) Es conveniente que cada nodo tenga interfaces de red separados para el cluster y para producción.
- b) Hay que tener instalada la característica de Failover Clustering.
- c) El punto de acceso para administrar el clúster será un objeto de equipo en Active Directory.
- d) No se puede crear el cluster con PowerShell.

55. El sistema operativo iOS presenta las siguientes características (señale la incorrecta):

- a) Tiene soporte para Adobe Flash
- b) Tiene capacidad para gestos - Multitouch
- c) Soporta multitarea con limitaciones
- d) Soporta acelerómetros del dispositivo

56. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre el lenguaje de definición de datos (DML) es INCORRECTA?

- a) La instrucción SELECT forma parte de DML
- b) Una instrucción DML inicia una transacción si no hay una ya en curso
- c) La instrucción MERGE forma parte de DML.
- d) Una instrucción DML finaliza implícitamente una transacción en curso

57. Cómo objetos de una base de datos ORACLE, ¿cuál es la diferencia principal entre una función y un procedimiento?

- a) Una función no puede ejecutarse de forma nativa; un procedimiento si.
- b) Una función puede invocar otra función; un procedimiento no.
- c) Una función está almacenada en la base de datos; un procedimiento no.
- d) Una función puede devolver un valor al programa que la invoca; un procedimiento no.

58. ¿Cómo se denomina el entorno en tiempo de ejecución que ejecuta el código y proporciona servicios que facilitan el proceso de desarrollo en .NET?

- a) NVM (.NET Virtual Machine).
- b) CLR (Common Language Runtime).
- c) CIL (Common Intermediate Language).
- d) CNR (Core .NET Runtime).

59. En el entorno .NET se han desarrollado una serie de lenguajes de programación para que sean compatibles con el marco de trabajo .NET. ¿Cuál de los siguientes no es uno de esos lenguajes?

- a) Java
- b) C#
- c) Visual Basic
- d) C++

60. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta referida a la arquitectura de desarrollo ".NET":

- a) Biz Talk Server no resulta adecuado si el proceso implica múltiples documentos y servicios.
- b) En el diseño de la capa de datos se puede disponer de uno o más orígenes de datos de tipos diferentes.
- c) Se facilita el mantenimiento de la aplicación si los componentes lógicos de acceso a datos invocan a otros componentes lógicos de acceso a datos.
- d) Los componentes de interfaz de usuario no pueden restringir los tipos de entrada de datos, ya que esto únicamente se permite en la base de datos.

61. ¿Cómo son los tipos de datos en Java?

- a) Pese a estar orientado a objetos el lenguaje, los tipos no están orientados a objetos
- b) Al estar orientado a objetos el lenguaje, los tipos están orientados a objetos
- c) Algunos de los tipos son orientados a objetos y otros no
- d) Debido a las peculiares características de Java, los tipos de datos no pueden clasificarse en ninguna de las dos categorías

62. ¿Cuál de las siguientes tecnologías NO usa JAVA como lenguaje?

- a) JavaScript
- b) JavaBeans
- c) Servlets
- d) JSP

63. De los siguientes enunciados indique cuál es FALSO:

- a) Los servlets JAVA permiten que la lógica de aplicación sea integrada en el proceso de solicitudes y respuestas HTTP.
- b) Los servlets JAVA son programas pequeños de lado servidor independientes de la plataforma.
- c) Los servlets JAVA amplían programáticamente la funcionalidad del servidor Web.
- d) Los servlets JAVA son programas que amplían la funcionalidad del cliente Web y que dependen de la plataforma.

64. Apache:

- a) Es un servidor web disponible para plataformas Windows
- b) Es una licencia para software libre
- c) Es el servidor web libre más utilizado en sistemas Unix/Linux
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

65. Si a un sistema experto se le vacía su base de conocimientos dejando intactos el resto de sus componentes (base de reglas y motor de inferencia) para que se pueda aplicar a temas similares al que dio lugar al desarrollo se denomina sistema:

- a) Kernel o núcleo
- b) Concha o shell
- c) Sistema inferente
- d) Sistema fuente

66. ¿Cuáles de los siguientes roles está relacionado con Big Data?

- a) Data Explorer.
- b) Data Steward.
- c) Data Hygienist.
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

67. ¿Qué principio recoge la Unión Europea respecto a los espacios de datos? Seleccione la opción correcta.

- a) Soberanía de los datos.
- b) Independencia de los datos.
- c) Parcialidad de los datos
- d) Agilidad en los datos.

68. ¿Qué zona no es usada generalmente en la construcción de un Data Lake?

- a) Laboratory.
- b) Bronze.
- c) Gold.
- d) Platinum.

69. Los sistemas de almacenes de bases de datos pueden implementarse utilizando diferentes tipos de esquemas físicos: ROLAP, MOLAP, HOLAP, etc. ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) En ROLAP, físicamente el almacén de datos se construye sobre estructuras basadas en matrices multidimensionales.
- b) Ejemplos de sistemas MOLAP son: Informix Metacube u Oracle Discover.
- c) Ejemplos de sistema ROLAP son: Oracle Express o el Hyperion Enterprise.
- d) En MOLAP, físicamente el almacén de datos se construye sobre estructuras basadas en matrices multidimensionales, produciéndose correspondencia entre el nivel lógico y el nivel físico, lo que en general aporta especialización que se traduce generalmente en mayor eficiencia.

70. Seleccione la opción CORRECTA de entre las siguientes afirmaciones que hacen referencia al esquema de estrella:

- a) Un esquema de estrella es un modelo de datos que tiene una tabla de dimensiones que contiene los datos para el análisis y está rodeada de las tablas de hechos
- b) En un esquema de estrella la tabla de hechos tendrá siempre una clave primaria simple
- c) Cuando a un esquema en estrella se aplican principios de normalización a una tabla de dimensión, el resultado se conoce como esquema de copo de nieve
- d) El esquema de estrella es un modelo dimensional implementado en una base de datos multidimensional

71. Seleccione la tecnología usada en técnicas PET

- a) Privacidad diferencial.
- b) Cifrado homomórfico.
- c) Anonimización.
- d) Todas las anteriores son correctas.

72. ¿Qué tecnología utiliza patrones Xpath para búsqueda en ficheros XML?

- a) SAX
- b) XSLT
- c) DOM
- d) JSAX

73. Un sistema criptográfico que utiliza pares de claves (pública y privada) para cifrar y descifrar información se denomina:

- a) Simétrico.
- b) Asimétrico.
- c) Paralelo.
- d) Redundante.

74. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre directorios no es correcta:

- a) La arquitectura X.500 se basa en la réplica de bases de datos distribuidas
- b) El DAP es el protocolo de acceso al directorio X.500
- c) X.500 fue diseñado como una versión simplificada de LDAP
- d) Los programas acceden al directorio usando las APIs del X/Open Directory Service

75. En un sistema de control de accesos, el EER (Equal Error Rate) se da cuando:

- a) La tasa de falsos positivos es igual a la de falsos negativos ($FAR = FRR$).
- b) La tasa de falsos positivos es mayor a la de falsos negativos ($FAR > FRR$).
- c) La tasa de falsos positivos es menor a la de falsos negativos ($FAR < FRR$).
- d) La tasa de falsos positivos es igual cero ($FAR = 0$) y la tasa de falsos negativos es mayor que 0 y menor que 1 ($0 < FRR < 1$).

76. ¿Qué tecnología de impresión en 3D emplea material en estado polvo sometido a un tratamiento térmico a una temperatura inferior a la de fusión?

- a) Sinterización Selectiva por Láser (SLS)
- b) Por Estereolitografía (SLA)
- c) Fused Filament Fabrication (FFF)
- d) De cera térmica

77. El proceso de desarrollo de software RUP (Rational Unified Process) está basado en distintos principios clave. Indique cuál de las siguientes opciones NO es correcta para ser considerado uno de esos principios:

- a) Equilibrio de las prioridades.
- b) Colaboración entre equipos.
- c) Desarrollo secuencial.
- d) Asegurar la calidad.

78. Indique la práctica cuyo objeto es ayudar a la planificación de las actividades y recursos de una organización, facilitando la asignación de prioridades dentro de ella:

- a) Matriz TOWS
- b) Análisis coste/beneficio
- c) Factores críticos de éxito
- d) Análisis de impacto en la organización

79. ¿Cuáles de las siguientes cuestiones conciernen al análisis de requerimientos?

- a) Criterios de prueba y evaluación del producto software obtenido
- b) Descripción detallada de las funciones
- c) Estructura de la base de datos
- d) Son ciertas las respuestas 'a' y 'c'

80. ¿Cuál de los siguientes no es una propiedad del modelo orientado a objetos?

- a) Abstracción
- b) Encapsulación
- c) Independencia
- d) Modularidad

81. En el modelo entidad-relación extendido el grado es:

- a) El número de entidades que participan en una relación
- b) Es el número máximo de ocurrencias de cada tipo de entidad que pueden intervenir en una ocurrencia de la relación que se está tratando
- c) El número de columnas de una tabla
- d) Es una propiedad o característica de un tipo de entidad

82. Señale el conjunto de conceptos que son introducidos por el Modelo Entidad/Relación extendido:

- a) Generalización, Especialización, Cardinalidad Mínima y Dependencia en existencia e identificación.
- b) Generalización, Especialización, Cardinalidad Máxima y Dependencia en existencia e identificación.
- c) Generalización, Especialización, Cardinalidad Mínima y Dependencia en existencia e autenticación.
- d) Generalización, Especialización, Cardinalidad Máxima e independencia en existencia e identificación.

83. Un programador tiene que codificar un procedimiento que actúa sobre un conjunto de datos de N elementos. Para ello conoce tres posibles algoritmos: Alfa, Beta y Gamma. El algoritmo Alfa tiene un rendimiento en tiempo de $N \log_{10} N$ (logaritmo decimal). Beta rinde 2^N (dos elevado a N), y Gamma produce un rendimiento igual a $N(N-1)/2$. ¿Cuál de los tres algoritmos es más eficiente si el resto de condiciones son idénticas?

- a) Alfa.
- b) Beta.
- c) Gamma.
- d) No se puede determinar.

84. ¿Cuál de los siguientes diagramas no se usan en UML?

- a) Diagrama de secuencia.
- b) Diagrama de comunicación.
- c) Diagrama de estados.
- d) Diagrama de elementos.

85. En UML (Unified Modeling Language), ¿cuál de los siguientes diagramas NO pertenece a los diagramas de estructura?

- a) Diagramas de clases.
- b) Diagramas de objetos.
- c) Diagramas de secuencia.
- d) Diagramas de estructura compuesta.

86. Cuando en el diseño orientado a objetos se habla de 'requerimientos funcionales' se debe entender:

- a) La descripción formal del comportamiento de cada uno de los objetos del sistema.
- b) La descripción, habitualmente mediante diagramas UML, de las relaciones entre las componentes del sistema.
- c) La descripción semi-formal de los requisitos del tiempo de ejecución impuestos por el usuario.
- d) La descripción de las interacciones entre el sistema y su ambiente, de forma independiente a su implementación.

87. En relación al coste de desarrollar sistemas SW, señale la INCORRECTA:

- a) El coste de interfaz aumenta con el número de módulos.
- b) El coste por módulo disminuye con el número de módulos.
- c) El coste total será menor cuanto menor sea el número de módulos al minimizarse el coste de interfaz.
- d) La región de coste mínimo resulta del equilibrio entre coste de interfaz y coste por módulo.

88. ¿Cuál de las siguientes técnicas o prácticas, de acuerdo con la metodología Métrica V3, NO es de aplicación en la Planificación de Sistemas de Información?

- a) Factores Críticos de Éxito.
- b) Análisis Coste/Beneficio.
- c) Modelo Entidad/Relación Extendido.
- d) Casos de Uso.

89. ¿Cuál de los siguientes perfiles no está incluido en la Guía de Participantes de MÉTRICA v3?

- a) Directivo
- b) Consultor
- c) Técnico
- d) Programador

90. Las herramientas CASE se emplean con objeto de:

- a) Aumentar la productividad
- b) Controlar riesgos
- c) Asegurar la calidad
- d) Reutilizar código

91. Los tipos de riesgos potenciales de un proyecto que considera el PGGC (Plan General de Garantía de Calidad) son:

- a) Cinco
- b) Siete
- c) Tres
- d) Seis

92. Señale la sentencia correcta:

- a) La complejidad ciclomática es una métrica del software que proporciona una medición cualitativa de la complejidad lógica de un programa
- b) Si se usa la complejidad ciclomática en el contexto del método de prueba del camino básico, el valor calculado como complejidad ciclomática define el número de caminos dependientes del conjunto básico de un programa
- c) En las pruebas del camino básico, los casos de prueba obtenidos del conjunto básico garantizan que durante la prueba se ejecuta una sola vez cada sentencia del programa
- d) Dentro de la prueba del camino básico, un camino independiente está constituido por lo menos por una arista que no haya sido recorrida anteriormente a la definición del camino

93. ¿Cuál de los siguientes es un método de medición de Puntos de Función de un proyecto software?

- a) Técnicas Delphi.
- b) COCOMO.
- c) COSMIC FFP.
- d) SPFP.

94. El modo empotrado de aplicar los modelos de COCOMO considera:

- a) Proyectos pequeños
- b) Proyectos de complejidad media
- c) Proyectos de complejidad alta
- d) Proyectos que deben desarrollarse dentro de un hardware y software estricto y con restricciones operativas

95. ¿Cuál de los siguientes subcriterios NO corresponde al criterio Personas en el modelo EFQM?

- a) Gestión y mejora de las relaciones con los clientes.
- b) Planificación, gestión y mejora de los recursos humanos.
- c) Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y la capacidad de las personas de la organización.
- d) Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización.

96. El modelo EFQM de excelencia:

- a) Es un modelo dinámico
- b) Sigue el esquema lógico REDER (RADAR en inglés)
- c) Tiene un carácter globalizador que cubre todos los aspectos del funcionamiento de una organización
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

97. En relación a la norma ISO 9004 ¿Qué aseveración es FALSA?

- a) No es certificable
- b) Contiene las directrices para la mejora continua del desempeño
- c) Está basada en un enfoque de procesos
- d) Garantiza la gestión de la calidad de los productos

98. En relación con el modelo EFQM, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) El modelo EFQM se compone de 9 criterios, de los cuales 4 son agentes facilitadores y 5 son resultados.
- b) El modelo EFQM tomó como referencia otros modelos de calidad, tales como Malcom Baldrige y Deming.
- c) Los resultados del modelo EFQM son: resultados clave, resultados en la sociedad, resultados en los proveedores, resultados en los clientes y resultados en las personas.
- d) Los agentes facilitadores del modelo EFQM son: liderazgo, personas, procesos, política y estrategia.

99. Señale la opción incorrecta en relación con el Sistema de Valor de Servicio de ITILv4

- a) El trigger o elemento que activa el sistema está compuesto por las demandas y las oportunidades
- b) Su propósito es asegurar que la organización y las partes interesadas crean valor de forma conjunta y continua, según los objetivos de la organización
- c) Uno de sus componentes es el modelo de 4 dimensiones
- d) El corazón o componente clave del sistema es la Cadena de Valor

100. Señale la respuesta falsa respecto a ITIL V4:

- a) Se publicó a finales de 2018
- b) La gestión de servicios se basa en cuatro dimensiones: Organización y Personas; Información y Tecnología; Socias y Proveedores y Flujos de Valor y Procesos
- c) Presenta una serie de Principios Guía, compatibles con la filosofía ágil
- d) Todas las respuestas son falsas

101. ¿Cuál de las siguientes técnicas se utiliza tanto en modulaciones analógicas como digitales?

- a) PSK
- b) ASK
- c) QAM
- d) AM

102. En la administración de un dispositivo switch ¿qué es un trunk?

- a) Un puerto de velocidad GigaEthernet o 10 GigaEthernet.
- b) Un enlace que agrega tráfico de varias VLANs.
- c) Un adaptador fibra - par trenzado.
- d) Una versión estable del firmware del dispositivo.

103. El localizador de recursos, URL, tiene como formato general:

- a) método:/servidor[:puerto]/directorio/fichero
- b) servidor://método[:puerto]/directorio/fichero
- c) método://servidor[:puerto]/directorio/fichero
- d) método://servidor[:dirección:puerto]/directorio/fichero

104. En Internet, la entidad encargada de la coordinación de los Números de Sistema Autónomo (Autonomous System Numbers - ASN) usados por varios protocolos de enrutamiento, es:

- a) IANA
- b) ISOC
- c) IETF
- d) IAB

105. Señale cuál de las siguientes NO se corresponde con alguno de los 5 Registros Regionales de Internet (RIR) en los que la IANA delega la asignación de los recursos de Internet:

- a) AfriNIC para África.
- b) EUNIC para el continente europeo.
- c) APNIC para Asia y región pacífica.
- d) LACNIC para América Latina y algunas islas caribeñas.

106. La cláusula 1 del Manual Europeo para las Compras Públicas de Sistemas Abiertos (EPHOS 2) establece que:

- a) El cableado será conforme a EIA/TIA 568.
- b) El cableado deberá estar de acuerdo con los requerimientos del Nivel Físico especificado en IS 8802-3.
- c) El cableado será conforme a ISO/IEC DIS 11801.
- d) El cableado deberá estar de acuerdo con los requerimientos del Nivel Físico especificado en 50081-1.

107. Una diferencia entre cables de datos CAT6 y CAT6a es que:

- a) CAT6 resiste mejor las interferencias que CAT6a.
- b) CAT6 suele estar apantallado y CAT6a no.
- c) CAT6 soporta anchos de banda hasta 250 MHz y CAT6a hasta 500 MHz.
- d) CAT6 alcanza 10 Gbps y CAT6a alcanza 100 Gbps.

108.Cuál de las siguientes no es un área de gestión de red según el modelo de ISO:

- a) Fault Mangement
- b) Configuration Management
- c) Accounting Management
- d) Improvement Management

109. El modelo de referencia Open System Interconnection ISO/IEC 7498-1 para los protocolos de la red describe siete capas. Diga cuál de las siguientes opciones las enumera en el orden correcto, desde la capa 7 a la 1:

- a) Aplicación, Presentación, Sesión, Transporte, Red, Enlace de datos, Física.
- b) Aplicación, Sesión, Presentación, Transporte, Red, Enlace de datos, Física.
- c) Aplicación, Presentación, Sesión, Red, Transporte, Enlace de datos, Física.
- d) Aplicación, Presentación, Sesión, Transporte, Enlace de datos, Red, Física.

110. Indique qué campo de los que se relacionan no está incluido en la cabecera de segmento TCP:

- a) Número de paquetes enviados por la conexión
- b) Posición en bytes donde empiezan los bytes urgentes
- c) Direcciones IP de origen y destino
- d) Petición de resetear la sesión

111. ¿Cuál de las siguientes es un método de modulación óptica?

- a) Modulación directa
- b) Modulación indirecta
- c) Modulación de fase
- d) Modulación interna

112. Respecto a GMPLS:

- a) GMPLS es la versión extendida de para abarcar la división en el tiempo, (por ejemplo, SONET / SDH, PDH, G.709), longitudes de onda (lambdas) y conmutación espacial.
- b) En el contexto de GMPLS, todos estos circuitos son referenciándolos por un nombre común: Label Switched Path (LSP).
- c) a) y b) anteriores son falsas.
- d) a) y b) anteriores son correctas.

113. El protocolo utilizado para gestionar un dispositivo en una red TCP/IP es:

- a) RCP
- b) SNMP
- c) SMTP
- d) ICMP

114. En una red NGN ¿qué elemento se debe colocar en las fronteras administrativas para llevar a cabo tareas de seguridad, encriptación, interoperabilidad SIP, enrutamiento de llamadas o media transcoding?

- a) Proxy Server
- b) Session Border Controller (SB)
- c) Breakout Gateway Control Function (BGCF)
- d) Next Generation Firewall (NGFX)

115. VoIP son las siglas de una tecnología que significa:

- a) Voice over IP, permite realizar conversaciones de voz a través de redes IP.
- b) Video over IP, permite transmitir vídeo a través de redes IP.
- c) Virtual over IP, permite la virtualización sobre redes IP.
- d) Visual over IP, permite visualizar vídeo a través de redes IP.

116. En una trama Ethernet, ¿qué valor en binario toma el campo delimitador de inicio de trama?

- a) 10101011
- b) 10101010
- c) 11111111
- d) 01111110

117. Para solventar problemas de VLAN se publicó el estándar:

- a) IEEE 802.1Q
- b) IEEE 802.1R
- c) IEEE 802.1V
- d) IEEE 802.1T

118. Tras ser extraídos los datos por la estación destino en una red Token Ring ó IEEE 802.5:

- a) Se devuelve un acuse de recibo ('acknowledgment') antes de liberar el testigo
- b) La trama de datos circula hasta completar una vuelta entera hasta que es eliminada por la estación emisora
- c) Se altera el testigo (que se convierte en una secuencia de cabecera de trama)
- d) La estación añade información adicional al testigo antes de retransmitir la trama

119. ¿Qué es un "balanceador de carga" en el diseño arquitectónico de sistemas?

- a) Un componente de software que gestiona la seguridad de datos.
- b) Un nodo de ejecución que ejecuta código en tiempo real.
- c) Un nodo de hardware que almacena datos de forma segura.
- d) Un componente de hardware o software que distribuye el tráfico entre múltiples servidores.

120. Los balanceadores de carga se agrupan generalmente en dos categorías:

- a) Capa 3 y Capa 7
- b) Capa 4 y Capa 7
- c) Capa 2 y Capa 4
- d) Capa 3 y Capa 4

121. ¿Cómo se denomina a la configuración de una red de cable en la que la fibra llega hasta los derivadores ("taps")?

- a) Fiber to the bridge
- b) Fiber to the curb
- c) Fiber to the home
- d) Fiber to the last amplifier

122. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto de la seguridad en el correo electrónico?

- a) Los usuarios MOSS y PEM necesitan certificados X.509
- b) PEM requiere que primero se firme el contenido del correo electrónico y, a continuación, se encripte
- c) PEM restringe su uso al entorno texto
- d) La extensión de PEM con MIME se denomina MOSS

123. GPRS no se caracteriza por:

- a) Los paquetes se envían a intervalos de tiempo irregulares
- b) El nodo GGSN es el nodo pasarela que realiza la interfaz con las redes de datos externas
- c) No requiere gestión de movilidad
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

124. Los cortafuegos de nivel 7 de la capa OSI, esto es, nivel de aplicación:

- a) No existen
- b) Tratan con números de secuencias de paquetes TCP/IP
- c) Pueden ser considerados como filtros de paquetes
- d) Actúan a modo de proxy para las distintas aplicaciones que van a controlar

125. Una organización que desea proporcionar un servicio Telnet a un conjunto restringido de usuarios autenticados previamente, necesita disponer de un cortafuegos basado en:

- a) Filtros de paquetes tradicionales.
- b) Combinación de filtros de paquetes tradicionales con filtros con memoria de estado.
- c) Filtros con memoria de estado.
- d) Combinación de filtros de paquetes con pasarelas de aplicación.

126. En el contexto de la seguridad en el desarrollo de software, OWASP 4.0 (Open Web Application Security Project) define un marco de pruebas que se divide en:...

- a) Tres fases.
- b) Cinco fases.
- c) Siete fases.
- d) Cuatro procesos.

127. REUNETE es el Servicio Común de Reuniones Virtuales de la red SARA, entre sus funcionalidades se encuentra:

- a) Directorio de empleados que facilita la conexión con los asistentes a la reunión virtual.
- b) Almacenamiento, gestión y reproducción de videos bajo demanda mediante streaming.
- c) Entorno de pruebas para demostraciones de servicios y aplicaciones comunes.
- d) Portal de acceso con interfaz disponible en todos los idiomas de la Unión Europea.

128. En una infraestructura del puesto de trabajo virtual (VDI), seleccione, de entre las opciones siguientes, cómo se conoce a una plantilla del sistema operativo, aplicaciones y configuraciones para un escritorio virtual:

- a) Escritorio maestro.
- b) Virtual Master Template (VMT).
- c) Virtual Base Template (VBT).
- d) Golden image.

129. Señale la falsa a cerca de las obligaciones del encargado de la cuenta de Facebook de un Ministerio según la Guía de Comunicación Digital de la AGE:

- a) Sólo usar información procedente de fuentes propias
- b) Eliminar páginas que correspondan a una organización anterior
- c) Identificar la página principal con el logo del Ministerio
- d) Mantener la cuenta actualizada continuamente

130. Según la Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado, es obligatorio que aparezcan los siguientes elementos en la cabecera de la página de inicio de un sitio web de la Administración General del Estado:

- a) Imagen institucional, multilingüismo, aviso legal, mapa web y buscador.
- b) Imagen institucional, multilingüismo, contacto, mapa web y buscador.
- c) Imagen institucional, contacto, mapa web, declaración de accesibilidad, buscador.
- d) Imagen institucional, guía de navegación, aviso Legal, mapa web y buscador.